Traumatismos yatrógenos de la laringe y de la tráquea

L Laccourreye
S Périé
G Monceaux
B Angelard
J Lacau St Guily

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

La laringe y la tráquea están especialmente expuestas a los traumatismos yatrogénicos. Todo acto o patología que necesite el mantenimiento artificial del flujo de aire es origen de traumatismos cuya gravedad sólo podrá apreciarse a menudo a nivel de secuelas. Sin embargo, la laringe y la tráquea pueden también ser foco de patologías propias cuyo tratamiento puede generar lesiones yatrogénicas.

RESUMEN ANATÓMICO

Las vías aéreas inferiores comienzan a nivel del plano de las cuerdas vocales. Estas últimas se unen por delante para formar la comisura anterior y se apoyan por detrás en los cartílagos aritenoides, que delimitan la comisura posterior junto con los haces del músculo interaritenoideo. Esta zona situada entre la cavidad de la laringe y la cavidad faríngea está particularmente expuesta durante las maniobras de intubación, siendo también el punto de apoyo de la sonda que se calza en la incisura interaritenoidea.

Por medio de la articulación cricoaritenoidea, los cartílagos aritenoides reposan en la parte superior de la lámina cricoidea. Esta articulación puede igualmente lesionarse a causa de traumatismos internos.

Por debajo del plano de las cuerdas comienza la región subglótica. Las particularidades anatómicas de esta región le confieren un interés capital. Se extiende sobre una altura de 1,5 a 2 cm y está circunscrita por el cartílago cricoides. Este anillo inextensible, constituido por un orificio inferior circular y un orificio superior ovalado de eje mayor anteroposterior, está tapizado por una mucosa respiratoria que está directamente en contacto con las superficies cartilaginosas. La microvascularización de la mucosa de la región cricoidea es idéntica a la que se observa a nivel de la tráquea cervical. Es la red vascular del pericondrio interno que es más importante para el cricoides [30].

Laurent Laccourreye : *Chef de clinique-assistant.*
Sophie Périé : *Chef de clinique-assistant.*
Guy Monceaux : *Chef de clinique-assistant.*
Bruno Angelard : *Praticien hospitalier.*
Jean Lacau St Guily : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service.*
Service d'otorhinolaryngologie et chirurgie de la face et du cou, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris.
Faculté Paris-Saint-Antoine, université Paris VI.

De esta manera, todo contribuye a que esta región subglótica sea vulnerable: es estrecha, inextensible, su tejido de cobertura y su microvascularización son frágiles.

La tráquea comienza inmediatamente por debajo del cricoides. Se compone de 18 a 22 anillos; en el adulto, mide 11 cm de hasta la carina. Sus dimensiones internas son variables, mide en promedio 2,3 cm en el plano lateral y 1,8 cm en el sentido anteroposterior. Está constituida de anillos cartilaginosos incompletos que forman las paredes anterior y laterales. La pared posterior es muscular. Una vaina fibroelástica externa envuelve y conecta los anillos cartilaginosos entre sí. La túnica interna, puramente mucosa, se adosa directamente sobre el cartílago. La microvascularización traqueal está implicada directamente en la génesis de las estenosis traqueales [30].

Traumatismos vinculados a los procesos de asistencia ventilatoria

TRAQUEOTOMÍA

Fisiopatología

La traqueotomía constituye un traumatismo traqueal directo debido a la rotura parietal y a la colocación de un cuerpo extraño: provoca directamente un traumatismo de la laringe cuando hay lesión del cricoides por una técnica defectuosa, o bien indirectamente, cuando contribuye a agravar lesiones producidas por una intubación previa. La traqueotomía provoca una inflamación y una infección responsables de complicaciones y de secuelas. No obstante, una técnica quirúrgica correcta y la aplicación de cuidados adaptados a la cánula utilizada permiten limitar los riesgos de la traqueotomía.

Lugar de las lesiones postraqueotomía

Las lesiones son esencialmente traqueales: a nivel de la abertura traqueal, la incarceración de anillos en la luz y la condritis que destruye el armazón cartilaginoso provocan respectivamente espolones supraostiales y hundimientos de la pared (traqueomalacia). Por debajo, la tráquea puede sufrir traumatismos por el dorso, el pico, el globo de la cánula o por las aspiraciones. Estas lesiones pueden generar estenosis traqueales supraostiales, ostiales, subostiales.

Las lesiones laríngeas directamente provocadas por la traqueotomía son raras y resultan de una técnica incorrecta. Sólo las traqueotomías demasiado altas pueden lesionar el cricoides mediante una denudación cartilaginosa y una sobreinfección que derivan en una condritis del anillo más o menos extensa. Esta lesión cricoidea puede ser el resultado de una incisión entre el cricoides y el primer anillo o también de una incisión entre el primer y segundo anillo: la cánula destruye rápidamente el anillo adyacente superior, apoyándose en el arco anterior del cricoides.

La cricotiroidotomía ha sido propuesta [5] para la ventilación a largo plazo de los enfermos esternotomizados, para evitar la traqueotomía y limitar el riesgo de esternitis y de mediastinitis. Esta técnica no se recomienda dado el riesgo elevado de estenosis laríngea [6, 64] vinculado al tamaño de la cánula y al espacio intercricotiroideo, a la sobreinfección y al riesgo de condritis del cricoides y del tiroides.

La traqueotomía percutánea ha sido desarrollada desde hace una década por los médicos de las unidades de cuidados intensivos como una alternativa a la traqueotomía, accesible a los no cirujanos [11, 12]. Se efectúa con kits estériles que permiten la punción traqueal transcutánea, la dilatación del orificio de traqueotomía, así como la colocación de una cánula específica; esta técnica podría conocer una difusión importante. Es menos costosa, menos invasiva y comporta un bajo grado de complicaciones y de incidentes [47]. No obstante, sólo las evaluaciones a largo plazo permitirán evaluar los riesgos traumáticos de esta técnica.

Indirectamente, la traqueotomía contribuye a agravar la repercusión de las lesiones creadas por una intubación previa, por la sobreinfección y la inmovilidad laríngea a las que conduce.

Factores de riesgo

— La localización: las traqueotomías demasiado altas, en el cricoides o los dos primeros anillos, producen un traumatismo laríngeo directo. La traqueotomía debe pues realizarse a nivel de los anillos tercero y cuarto.

— El tipo de incisión traqueal: la incisión horizontal interanular favorece la angulación traqueal, las incarceraciones y la isquemia cartilaginosa debido a la inadecuación entre la abertura creada y el tamaño de la cánula. La incisión en H implica el riesgo de producir un espolón supraostial. Se ha recomendado la fenestración circular de la pared traqueal anterior, pero por una parte la abertura es a menudo demasiado estrecha para la cánula y favorece así la isquemia y la lisis cartilaginosa, y por otra parte produce una pérdida de sustancia cuya cicatrización conduce a una reacción granulomatosa importante y a una retracción anterolateral de las paredes traqueales. Esto último puede degenerar en una disminución del calibre traqueal durante la decanulación. Es preferible una incisión en I, ya que permite modular el tamaño de la abertura, evita las incarceraciones y las angulaciones traqueales. Narcy recomienda las incisiones traqueales verticales en el niño [49].

— Las disecciones inútiles y excesivas que exponen los cartílagos, favorecen la isquemia y la infección.

La infección que asciende hacia la laringe es un factor de agravación importante de las lesiones laríngeas. Aunque esta infección es inevitable, los cuidados locales diarios y la utilización de antisépticos (povidona yodada, amonios cuaternarios) permiten disminuirla de forma significativa.

Las condiciones en las que se realiza la traqueotomía son importantes: una técnica regulada, realizada bajo intubación, en buenas condiciones de asepsia, puede limitar los factores de riesgo, lo cual no es el caso de las traqueotomías realizadas en un enfermo agitado o precipitadamente.

El material de la cánula, el globo, los aspirados sucesivos son factores de riesgo de traumatismo traqueal. Son idénticos a los que se encuentran con las sondas de intubación.

INTUBACIÓN

El traumatismo producido por la intubación puede aparecer durante la colocación del tubo o, con más frecuencia, ser la consecuencia de una intubación prolongada.

Fisiopatología

A excepción de las lesiones por traumatismo directo que aparecen durante la inserción del tubo, las lesiones descritas son consecuencia de la hiperpresión ejercida por el tubo y el globo sobre las paredes laringotraqueales. La medición de las presiones que la sonda de intubación ejerce sobre las paredes ha mostrado que esta presión era muy superior a la de perfusión capilar de la mucosa laríngea y traqueal cualquiera que fuese el tipo de sonda utilizado [4, 72, 73]. Esta hiperpresión causa una isquemia mucosa que conduce a una pérdida de sustancia, exponiendo el cartílago subyacente. La sobreinfección agrava la reacción inflamatoria y las lesiones cartilaginosas, que degeneran en una estenosis.

Localización de las lesiones

Independientemente de las circunstancias del traumatismo, su localización está bien sistematizada: En efecto, dos regiones anatómicas estan selectivamente expuestas y corresponden a los puntos de presión del tubo [2, 18, 37, 41, 72, 75].

— *La parte posterior de la endolaringe*, es decir las aritenoides y en particular las apófisis vocales, la región interaritenoidea y la región de la articulación cricoaritenoidea. Dos factores exponen esta región: por una parte, la conformación anatómica de la glotis y de la base lingual explican la presión de la sonda en la comisura posterior; por otra parte, los movimientos esfinterianos de la laringe aumentan la hiperpresión en este nivel. Esta región posterior es la «zona crítica» de la laringe.

— *La tráquea*, donde el globo hinchado ejerce una presión circunferencial. Las lesiones son circulares, con un origen isquémico que es responsable de lisis cartilaginosa y de hundimiento traqueal.

— *Las cuerdas vocales y el nivel supraglótico* pueden resultar lesionados en el transcurso de una intubación difícil; el anillo cricoideo puede sufrir traumatismos, a causa de un globo hinchado a este nivel, lo que constituye un fallo evitable. Se han descrito lesiones aritenoideas (luxaciones).

Anatomía patológica

Se han estudiado en detalle las lesiones laríngeas de la intubación en piezas de autopsias animales [34, 45, 66] y humanas [2, 4, 8, 18, 34, 44 64].

Lesiones isquémicas

Las lesiones más frecuentes son de origen isquémico y evolucionan en tres estadios:

— un edema y una infiltración leucocitaria aparecen muy precozmente, siendo visibles histológicamente después de 2 horas [18, 71];

— ciertas ulceraciones macroscópicas también aparecen precozmente 7 horas después de la intubación [64]: estas ulceraciones son más o menos profundas y pueden implicar únicamente el epitelio, la submucosa y el cartílago [34];

— el tercer estadio corresponde a la lesión del cartílago: pericondritis y luego condritis que conduce a la necrosis [44], elemento importante en la aparición de una estenosis [45].

Los estudios de autopsia de la laringe de pacientes fallecidos en las unidades de cuidados intensivos han mostrado que el aspecto macroscópico era típico, asociando en grados variables: ulceración simétrica de la cara inferior de las apófisis vocales (la más frecuente de las lesiones halladas), ulceración posterolateral del cricoides respecto a la articulación cricoaritenoidea, ulceración interaritenoidea, ulceración en relación con los globos, lesiones de la pared anterior de la tráquea producidas por el extremo de la sonda.

Lindholm ha establecido una clasificación en estadios clínicos según la severidad y la extensión de las lesiones [44]:

— estadio I: hiperemia, edema sin ulceración;

— estadio II: ulceración superficial de menos de un tercio de la circunferencia laríngea;

— estadio III: ulceración superficial extendida (> 1/3), ulceración profunda continua (< 1/3);

— estadio IV: ulceración profunda continua (> 1/3).

No obstante, esta clasificación sólo tiene un valor relativo. En laringoscopia las ulceraciones se visualizan y aprecian difícilmente y además la gravedad de la lesión posterior de la laringe no está ligada a su extensión en superficie.

La cicatrización de estas lesiones traumáticas es variable [34, 76, 77]: la regeneración se lleva a cabo a partir de la membrana basal; si ésta está destruida, el proceso de reepitelización es más largo, puesto que viene de la periferia.

Cuanto más ancha y profunda es la ulceración, más grave es la sobreinfección y más importantes la proliferación del conjuntivo, la reacción inflamatoria (granuloma) y la esclerosis cicatrizal. Es la fibrosis resultante la que provoca las estenosis.

Lesiones por traumatismos

La colocación de la sonda de intubación puede ser traumática, producir hematomas, ulceraciones y laceraciones glóticas [57].

■ *Factores de riesgo*

Material de intubación

Cualquiera que sea el material utilizado, se ha visto que las relaciones anatómicas de la laringe y de la sonda provocan un traumatismo. No obstante, este conflicto se agrava con el tipo de material utilizado.

• *Diámetro*

La medición de las presiones ejercidas sobre la parte posterior de la laringe mostró que esta presión alcanzaba de 200 a 400 mmHg incluso en los tubos pequeños [4, 72, 73]. No obstante, la superficie sobre la cual se ejerce esta presión es tanto más extensa y la presión es tanto más grande cuanto más elevado es el calibre del tubo. El papel del diámetro del tubo es la causa de la frecuencia de las lesiones laríngeas en la mujer y en el niño cuya estrechez de laringe explica el riesgo de la intubación con sondas de diámetro excesivo [3]. Si en el adulto la zona más estrecha de la vía aérea es el orificio glótico, en el niño es la zona subglótica, delimitada por el anillo cricoideo, que es la zona más estrecha. Así, en el niño, una sonda de intubación que pasa fácilmente por la glotis puede ser demasiado ancha y peligrosa a nivel del cricoides [54].

• *Material* [2, 72]

Las sondas de intubación de caucho presentan numerosos inconvenientes que están vinculados a su rugosidad, a su capacidad de retención de los productos irritantes y tóxicos utilizados para su esterilización y a su mala tolerancia histológica.

Las sondas de plástico (cloruro de polivinilo) y de silicona se toleran mejor pues son lisas, tienen un bajo poder de retención y son inertes, además de ser desechables. Son indispensables para cualquier intubación prolongada. No obstante, independientemente de los materiales utilizados, la sonda ejerce una hiperpresión sobre la comisura posterior [73].

• *Forma de la sonda*

La presión ejercida sobre la comisura posterior de la laringe y sobre la pared anterior de la tráquea se debe en gran parte a la curvatura de la sonda. Se han diseñado algunas sondas con curvatura anatómica [44]: no obstante, se emplean poco, no conociéndose su eficacia.

• *Vía de intubación*

Aunque algunos autores han defendido la vía orotraqueal [33], se ha demostrado [19, 64] que las lesiones laríngeas son más frecuentes después de una intubación por esta vía. Al parecer, la vía nasal limita los movimientos en la laringe. Además, el tubo utilizado es de menor tamaño. En el niño, el calibre apropiado de la sonda de intubación nasotraqueal será el que no provoque ningún ensanchamiento o distorsión de la narina [54].

• *Balón*

Las balones de baja presión (BBP) han disminuido la incidencia de las complicaciones traqueales a este nivel [50, 72]. Estos balones cilíndricos ejercen una presión inferior a la presión mucosa traqueal, la cual se reparte sobre una superficie amplia (5-15 mmHg). Sin embargo, algunos BBP se fabrican con plásticos de calidad mediocre no inerte, que necesitan presiones de llenado demasiado elevadas. Por último, cualquiera que sea la calidad del globo, se debe evitar un llenado excesivo que conduzca a una hiperpresión sobre las paredes traqueales. No obstante, por más que se toleren los BBP, ellos conducen, una metaplasia escamosa de la mucosa, rápidamente reversible. Se han propuesto sondas de doble balón, de gran volumen y baja tensión, que permiten un inflamiento alterno así como una variación de los puntos de presión [2]: su riesgo es el de producir lesiones más extensas.

Contexto

• *Niño*

La presión capilar mucosa (15 a 25 mmHg) es inferior a la del adulto. El edema producido por la intubación es precoz y la elección de la sonda debe hacerse tomando en cuenta la edad y el peso (tablas de Huault) así como la eventual reducción de calibre ligada a ese edema [49]. Los recién nacidos parecen soportar mejor las intubaciones prolongadas que los niños de más edad [25] debido a la inmadurez del cartílago laríngeo durante el primer mes de la vida.

• *Mujer*

No está particularmente expuesta al traumatismo, a menos que se utilice una sonda de grueso calibre. Así, si Hawkins encuentra el 90 % de mujeres en una serie de estenosis postintubación, no son más que el 35 % de los 740 casos de la serie del informe de la Sociedad francesa de ORL [32, 43].

• *Patologías asociadas*

La patología que justifica una asistencia ventilatoria puede agravar el traumatismo y constituir un factor de riesgo de estenosis en el adulto y en el niño. Varios elementos intervienen: la presión sistémica baja [55], la duración de la ventilación asistida y los movimientos de la laringe sobre la sonda. Esto explica de la frecuencia de las estenosis tras un coma y en el postoperatorio de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea [15, 49]. La incidencia de las estenosis es importante tras los comas barbitúricos [42], a pesar de la corta duración de la intubación: el período del despertar, durante

el cual el paciente trata de deglutir y de hablar, desempeña ciertamente un papel nefasto, agravando considerablemente el traumatismo creado por la sonda.

En caso de existencia de una patología laríngea previa, la intubación no haría más que agravar las lesiones laríngeas. Es el caso de las laringitis con lesiones mucosas de las enfermedades infecciosas (sarampión, tos ferina, infecciones herpéticas) que hacen preferir la traqueotomía [49].

Calidad de la reanimación

La agitación del paciente, en particular en caso de inadaptación a la respiración asistida, una posición en hiperextensión, un defecto de humidificación o una sobreinfección mayor agravan el traumatismo causado por la sonda, en particular en la zona posterior de la laringe. Un balón hinchado en la subglotis crea un traumatismo de la mucosa en este nivel, que puede alcanzar una denudación cartilaginosa y una necrosis cricoidea. En el transcurso de las intubaciones prolongadas, se preconizaba hasta hace algunos años cambiar regularmente la sonda (aproximadamente cada 7 a 10 días) para limitar la infección; sin embargo, las reintubaciones iterativas constituyen un traumatismo importante y actualmente basta con cambiar regularmente el respirador, igualmente causante de sobreinfecciones.

Duración de la intubación

La primera utilización de la intubación traqueal en reanimación se atribuye a autores escandinavos y data de las epidemias de poliomielitis de los años 50. Es en los años 60 que la intubación prolongada empezó a emplearse de manera regular para las ventilaciones asistidas a largo plazo. La duración recomendable de la intubación ha aumentado progresivamente en el curso de los años. En 1959, Aboulker [1], al reportar la experiencia del hospital Claude- Bernard a la Sociedad de ORL, consideraba que la duración de la intubación no debía exceder 2 o 3 días. En 1969, Lindholm [44] presentó una serie de 267 adultos intubados a largo plazo; la duración media era de 32 horas y la intubación más larga era de 8 días. Desde entonces, numerosos médicos de las unidades de cuidados intensivos recomiendan la intubación de larga duración [20, 21, 64], incluso de muy larga duración [70], privilegiándola con respecto a la traqueotomía.

El traumatismo producido por la práctica de la intubación prolongada aislada y la cuestión del lapso que debe respetarse son problemas de gran actualidad.

Los estudios realizados sobre piezas de autopsia han mostrado que las lesiones laríngeas macroscópicas eran casi constantes pero de importancia variable. Donnelly [18], en un estudio postmortem de 99 intubados laríngeos y McGovern [46] en otro estudio con 366 enfermos intubados han mostrado que la importancia de las lesiones guardaba relación con la duración de la intubación. A propósito de 63 autopsias postintubación, Stauffer et al [64] encuentran también lesiones laringotraqueales constantes pero ninguna correlación entre su severidad y la duración de la intubación. Paralelamente a esta elevada frecuencia de lesiones anatómicas post-intubación, se ha visto que la evolución hacia la estenosis era relativamente rara [20, 64, 76]. Sobre todo, se ha mostrado en estudios prospectivos que las estenosis eran tanto más frecuentes cuanto más importantes eran las lesiones agudas y sobre todo cuanto más larga era la duración de la intubación: Whited [76] observó un caso de estenosis entre 50 pacientes intubados menos de 5 días, 5 casos (5 %) en 100 pacientes intubados entre 5 y 10 días y otros 7 casos (14 %) en 50 pacientes intubados más de 10 días. En conclusión, considera que una intubación de 7 días o menos implica un grado bajo pero significativo de secuelas graves, mientras que más allá de los 10 días, la frecuencia y la gravedad de las secuelas hacen inaceptable la práctica rutinaria de una intubación tan prolongada. En la serie de Stauffer [64], la frecuencia de estenosis era tanto más grande en los pacientes supervivientes cuanto más larga era la duración de la intubación. Por último, en un informe de la Sociedad francesa de ORL sobre las estenosis, el 73 % de las estenosis postintubación exclusiva aparecían después de una intubación superior a 5 días [43].

No obstante, si el factor tiempo es determinante, es necesario subrayar que las estenosis pueden aparecer después de una intubación de corta duración, incluso después de una simple anestesia [43] y que otros factores intervienen de forma significativa.

Asociación intubación-traqueotomía

Una traqueotomía realizada tras varios días de intubación constituye un traumatismo laringotraqueal importante y un factor de riesgo máximo de estenosis ulterior. Todos los estudios prospectivos en enfermos intubados han mostrado la gravedad de esta asociación [64, 76, 77]. Lo mismo ocurre en las series de estenosis constituidas: así, el 43 % de las estenosis en la serie del informe de la Sociedad francesa son precedidas por esta asociación, mientras que el 29 % son la consecuencia de una intubación aislada [43]. Esta noción se ha visto en numerosas series [32, 41, 44, 46, 65]. Se ha constatado que la intubación crea muy rápidamente lesiones laríngeas posteriores y que éstas son tanto más graves cuanto más se prolonga la intubación. La traqueotomía agrava este traumatismo de varias maneras; añade su propio traumatismo laringotraqueal, altera la laringe, que se inmoviliza, lo cual contribuye a la anquilosis cricoaritenoidea; por último, es un factor importante de sobreinfección de las lesiones laríngeas postintubación; esta sobreinfección aumenta la reacción inflamatoria y con ello la importancia de la fibrosis cicatrizal.

En varios estudios experimentales, Sasaki [61, 60] ha objetivado la incidencia de la traqueotomía sobre la laringe: la abducción de las cuerdas durante la inspiración es suprimida por la traqueotomía; mantenida durante varios meses perturba, en el perro, el cierre reflejo de la laringe durante la deglución [61]. Sobre todo, mostró el papel infeccioso de la traqueotomía y su importancia: en 20 perros con abrasión por endoscopia de la mucosa subglótica izquierda, sin lesión cartilaginosa, 6 no tuvieron traqueotomía, mientras que los otros fueron traqueotomizados. En los perros no traqueotomizados, la cantidad de bacterias que se encontró en los tejidos subglóticos lesionados permanece baja y estable, las lesiones cicatrizan en 14 días y la cicatrización no es hipertrófica. Al contrario, en los perros traqueotomizados, la cantidad de bacterias crece exponencialmente en la subglotis, mientras que histológicamente aparecen granulomas, una pericondritis y una condritis. La importancia de las reacciones disminuye cuando se administra un tratamiento antibiótico local o general [60].

No obstante, y como lo subraya Whited [76], la incidencia propia de la traqueotomía en la secuencia intubación- traqueostomía no debe sobrestimarse: en su serie prospectiva, la conversión de la intubación en traqueotomía se decidió sólo porque existían ya problemas laríngeos manifiestos y el examen laringotraqueal en el momento de la traqueotomía ha mostrado siempre lesiones invasivas en los enfermos que debían degenerar en una estenosis; por último, cuando se ha optado por traqueotomía antes de la aparición de lesiones mayores ligadas a la intubación, la cicatrización siempre se completó sin secuelas. En otro estudio prospectivo, Stauffer [64] confirma que la intubación prolongada seguida de traqueotomía implica un riesgo de estenosis significativamente más elevado que la intubación de corta duración antes de una traqueotomía. Así, la intubación prolongada parece ser el elemento esencial de gravedad de la asociación, cuando la traqueotomía sólo se realiza cuando la prosecución de la ventilación asistida o la importancia de las lesiones laríngeas lo impone.

Intubaciones de corta duración

Las intubaciones de corta duración (durante una operación) pueden acarrear traumatismos laríngeos. Así, Peppard y Dickens [57] encontraron el 6 % de lesiones traumáticas en una población de 475 pacientes intubados durante el tiempo de una operación. Estas lesiones se traducen en laceraciones y hematomas que pueden tener secuelas vocales. Varios factores intervienen en la aparición de estas lesiones: la competencia del anestesista, las características anatómicas de la laringe y la relajación de la laringe (durante el acto de intubación y de la anestesia). Estos elementos parecen predominar sobre el tamaño del tubo y sobre la duración de la intubación, siendo estos últimos importantes cuando la anestesia general se prolonga más de 6 o 7 horas.

■ *Clínica*

Manifestaciones agudas postintubación

Dolores de garganta, odinofagia y sobre todo ronquera son los síntomas frecuentes después de la intubación. Así, la ronquera se observó en el 5 % de los enfermos intubados durante una operación [57] y en el 86 % de los pacientes intubados más allá de los 5 días estudiados por Burns [8]. Estas alteraciones pueden observarse en ausencia de cualquier herida de la laringe y desaparecer en algunos días; recíprocamente algunos traumatismos pueden pasar desapercibidos. No obstante, la causa lesional más frecuente de la disfonía es la existencia de un hematoma en la cuerda vocal, generalmente del lado izquierdo; habitualmente el hematoma y la ronquera disminuyen a las 4 semanas [5], sin embargo, las secuelas vocales pueden persistir [2, 3, 37] incluso después de una intubación de corta duración.

La desarticulación cricoaritenoidea es rara [2, 37, 59], tal vez subestimada; su sintomatología es bastante evidente, disfonía, odinofagia; al espejo, el aritenoides lesionado está fijo, edematizado, a menudo desplazado posterolateralmente. Una reducción precoz podría limitar las secuelas.

Los casos de parálisis recurrencial post-intubación han sido abundantemente descritos en la literatura [31, 46, 49, 51, 57]. Se trataría de una complicación rara, cuya patogenia provocaría una compresión del nervio a nivel de su penetración en la laringe, entre el cricoides y el balón [22, 31]. Si la inmovilidad laríngea tras intubación incluso de corta duración es indiscutible, su origen neurógeno sí lo es [42, 74]. Debido a la frecuencia de las lesiones laríngeas posteriores tras intubación, incluso de muy corta duración, es posible una explicación puramente mecánica de la inmovilidad tras la intubación, sea de larga (anquilosis cricoaritenoidea, sinequia o fibrosis interaritenoidea) o de corta duración (inflamación, incluso artritis); en este último caso, esta explicación es compatible con la disminución de la inmovilidad observada en algunas semanas y debe ponerse en paralelo con la cicatrización, generalmente sin secuelas, de las lesiones laríngeas posteriores.

Las complicaciones más graves que pueden aparecer en las 24 horas que siguen a la extubación son la obstrucción (parcial o completa) y la incompetencia laríngea que pueden requerir una reintubación. El edema de la mucosa subglótica es frecuente en el niño, incluso después de intubación por anestesia, pero es raro en el adulto [46]. Dixon et al han observado una incidencia de 5,5 % de edema obstructivo post-intubación [17], pero muchos de sus pacientes habían sido intubados con sondas en caucho, más irritantes para la mucosa que las sondas de PVC y de silicona, hoy en día habitualmente empleadas. Ese edema no parece dependiente de la duración de la intubación. Actualmente, la obstrucción inmediata post-extubación ligada al edema es mucho más rara que la que sigue a la cicatrización retráctil de las lesiones traumáticas.

La intubación prolongada puede comprometer el cierre laríngeo y favorecer las aspiraciones. La existencia de granulomas posteriores puede constituir un obstáculo al cierre de la laringe pero, la mayor parte del tiempo, estas alteraciones se resuelven en algunos días [74].

Estas alteraciones son muy frecuentes después de una intubación de corta duración, pero desaparecen en algunas horas [7].

Manifestaciones crónicas postintubación

Las más frecuentes son las estenosis, que son el resultado de la cicatrización fibrosa y retráctil de las lesiones provocadas por la intubación. No obstante, esta cicatrización se hace raramente de manera tan abrupta; el granuloma corresponde a un estadio intermediario y es el equivalente de la cicatrización inflamatoria de una ulceración mucosa.

• *Granuloma*

El granuloma de la cuerda vocal es una consecuencia frecuente de la intubación, cualquiera que sea su duración; podría situarse en cualquier punto de la cuerda vocal [4], pero el lugar más frecuente a distancia es la apófisis vocal, lo que corresponde a una de las lesiones electivas de la intubación. Lindholm [44] encontró granulomas sobre la cara interna de los aritenoides en un tercio de sus pacientes después de una intubación prolongada; Dixon [17] observó 12 granulomas en 342 intubaciones prolongadas; 5 en 45 intubaciones con una sonda de caucho, 6 en 127 con tubo de látex; 1 en 102 sondas de PVC, lo que subraya la importancia del material de la sonda; en cambio, no encontró ninguna correlación entre la incidencia del granuloma y la duración de la intubación; esto confirma las nociones clásicas [4, 67]. La incidencia del granuloma después de una intubación de corta duración es difícil de cifrar: Howland y Lewis [35] admiten un granuloma por 1 000 intubaciones, pero esta cifra es antigua.

La sintomatología del granuloma es típica: se caracteriza por una disfonía tras la extubación, generalmente tras un intervalo libre que varía de algunos días a varios meses. Es el examen al espejo que revela la presencia de un granuloma a menudo unilateral sobre una apófisis vocal. En ausencia de lesión interaritenoidea o articular asociada, la movilidad es normal. Excepcionalmente, el granuloma puede ser lo bastante voluminoso como para provocar una disnea [32]. La evolución es espontáneamente a menudo benigna, sea por desaparición de la reacción inflamatoria o, al término de la epitelización completa, por la expulsión del granuloma. La ablación quirúrgica se impone raramente (7 casos en la serie de Lindholm, 2 casos de 12 para Dixon) y no excluye la recidiva.

• *Lesiones laríngeas*

Todas las lesiones laríngeas pueden cicatrizar de modo inflamatorio, granulomatoso, tanto más marcado cuanto más importantes sean la infección y la profundidad de las lesiones. También, la fibrosis cicatrizal es tanto más marcada como más severa sea la inflamación. La situación de las lesiones y su gravedad dan cuentas del aspecto clínico tras la extubación y del riesgo de evolución hacia la estenosis.

El aspecto laringoscópico es función de las lesiones [2]: el daño del aritenoides conduce a una disminución de su movilidad, ligada a una artritis, a una periartritis o a una lesión de los músculos interaritenoideos. Se puede observar un edema aritenoideo, una ulceración interaritenoidea más o menos extendida hacia el cricoides, el cartílago desnudo, así como granulomas interaritenoideos y subglóticos a menudo no obstructivos. Una reacción inflamatoria importante a nivel del cricoides debe hacer sospechar una condronecrosis cricoidea siempre temible [29]. La sintomatología es variable, relacionada con alteraciones de la movilidad aritenoidea, limitando la abducción, con edema y con granulomas: sin embargo, es raro que una disnea aparezca después de la extubación [76].

Generalmente, la sintomatología remite y la supervisión laringoscópica muestra una desaparición sin secuelas de las anomalías laríngeas en algunas semanas [76]. La evolución hacia la estenosis es rara en el adulto [3, 20, 46, 64, 69, 76], tal vez más frecuente en el niño [44]; esta secuela severa es el resultado de la cicatrización fibrosa y retráctil de las lesiones: fibrosis interaritenoidea, bloqueo de la articulación cricoaritenoidea o sinequia entre las apófisis vocales provocan la inmovilización de los aritenoides; a nivel del anillo cricoideo, la luz se reduce debido a la fibrosis o al hundimiento cartilaginoso creado por una condronecrosis.

La disnea es el signo revelador de la estenosis, pudiendo manifestarse desde el principio, en particular en el momento de una tentativa de decanulación cuando, en un enfermo traqueotomizado después de haber sido intubado, las lesiones laríngeas han tenido tiempo de cicatrizar de un modo estenótico. Por lo general, la disnea se instala secundariamente después de un intervalo libre de varias semanas, incluso de varios meses [4, 32, 43, 46]. La organización muy progresiva de las lesiones cicatrizales explica la buena tolerancia de la disnea en algunos enfermos cuyo estado respiratorio sólo puede descompensarse en caso de un brote inflamatorio [42]. En laringoscopia, el aspecto de las estenosis laríngeas es variable.

• *Estenosis*

Las estenosis con inmovilidad aritenoidea son una secuela muy específica de la intubación, seguida o no de traqueotomía. Cuando la lesión aritenoidea es aislada, la laringoscopia no muestra más que una inmovilidad laríngea que es necesario diferenciar de una parálisis recurrencial. La electromiografía laríngea (EMG) puede en tal caso ser útil para distinguir las lesiones mecánicas de las neurógenas [78]. Las lesiones laríngeas posteriores aisladas no son fáciles de poner en evidencia en laringoscopia directa y por el diagnóstico por imágenes y es útil el estudio de la movilidad pasiva aritenoidea durante la endoscopia. En algunos casos, puede imponerse la tirotomía mediana, lo cual posibilita el análisis completo de las lesiones y constituye el primer tiempo del tratamiento quirúrgico [41, 43].

• *Lesión a nivel cricoideo*

Tiene consecuencias varias según la severidad de las lesiones del armazón cartilaginoso. La existencia de un granuloma en la luz cricoidea debe hacer sospechar, sobre todo en caso de ser voluminoso, persistente o reincidente, la existencia de una condronecrosis del cricoides. Al contrario, puede existir un edema que reduzca notablemente la vía pero que disminuirá sin estenosis si no ha habido destrucción de la infraestructura cartilaginosa. El diagnóstico por imagen, principalmente el escáner, permitirá evaluar lo mejor posible la calidad residual de los cartílagos cricoides y traqueales [2].

TRAUMATISMOS LARINGOTRAQUEALES POR INTUBACIÓN Y TRAQUEOTOMÍA: ACTITUD PRÁCTICA

■ *Prevención de los traumatismos*

La utilización de los BBP ha reducido sensiblemente la incidencia de las lesiones traqueales pero no así de los traumatismos laríngeos, que permanece inalterable [43]. Sin embargo, el conocimiento de los factores de riesgo traumático debe reducir su importancia y su gravedad.

Elección de la sonda

Debe utilizarse una sonda de PVC o de silicona con un BBP de buena calidad; la sonda debe tener el menor diámetro posible, especialmente cuando se trata de pequeñas laringes femeninas.

Calidad de la reanimación [2, 56]

Es esencial para reducir los movimientos relativos de la laringe y de la sonda: ajuste del respirador a la sonda con un dispositivo flexible, mantenimiento de la cabeza en anteflexión, intubación nasotraqueal que se prefiere a la intubación orotraqueal; la sedación de los enfermos es indispensable para reducir la lucha contra el respirador, los movimientos de deglución y la agitación.

Lucha contra la infección

Son necesarias la humidificación y calentamiento de los gases inhalados, las aspiraciones atraumáticas y la antibioticoterapia adaptada. Deben evitarse los cambios repetidos de sondas, pues agravan el traumatismo laríngeo.

Sin embargo, es sobre todo la estrategia adoptada en vistas a una ventilación prolongada la que parece esencial; deben recordarse tres nociones:

— las lesiones de la intubación son inevitables al cabo de 48-72 horas;

— la intubación de más de 7 o 10 días hace correr un riesgo importante de complicaciones y de estenosis;

— la traqueotomía bien realizada no provoca traumatismos laríngeos directos. Pueden proponerse las siguientes conclusiones.

— Cuando una ventilación asistida debe exceder de forma previsible 5 a 7 días, no es lícito prolongar la intubación [43, 76]: el riesgo de estenosis es estadísticamente bajo, pero es muy significativo y sobre todo muy grave. Se impone la conversión precoz en traqueostomía en las primeras 48 horas. Es el caso de los comas neurológicos y neuroquirúrgicos. Cuando la patología conlleva a una hipertonía del enfermo, la duración aceptable de la intubación se reduce aún más. Es posible que la mayor difusión de los kits de punción traqueal y su adopción por los cirujanos y principalmente por los ORL reduzca la yatrogenia sobreañadida de la traqueotomía. No obstante, su coste sigue siendo un factor limitante y su sitio aún está por evaluar.

— Cuando la ventilación debe ser, a priori, de corta duración (como en el transcurso de los comas barbitúricos), la prolongación de una intubación translaríngea es perfectamente lícita, pero la fase de despertar debe ser vigilada atentamente y la extubación hecha en cuanto sea posible.

— Es aconsejable, aunque muy a menudo descuidada, la supervisión sistemática de toda laringe tras la intubación, en lo inmediato y sobre todo algunas semanas más tarde [43, 56, 72, 26].

Así, a pesar de la mejoría de las sondas y de las técnicas de reanimación, estas conclusiones se aproximan a las de Aboulker en 1959 [1] y a las de la Sociedad francesa de ORL en 1970 [4]: la intubación prolongada es una técnica de riesgo cuya difusión se ha acompañado de un aumento del número de estenosis [43].

■ *Tratamiento de las lesiones traumáticas*

Sus objetivos son de varios órdenes. El primero consiste en procurarle al paciente una vía laringotraqueal suficiente. El segundo objetivo es reducir el riesgo de evolución hacia la estenosis. Debe tenerse en cuenta la evolución espontánea no estenótica posterior de los traumatismos yatrógenos y reducir así las secuelas funcionales o la yatrogenia suplementaria que se pudiera producir.

Tratamiento médico

Administrado precozmente, en el estadio de lesiones recientes y en el transcurso de la cicatrización, su objetivo es reducir la reacción inflamatoria y la esclerosis secundaria, así como prevenir la aparición de estenosis.

• *Corticoesteroides*

Gracias a su acción antinflamatoria, constituyen el tratamiento más empleado para controlar, reducir e incluso prevenir la fibrosis submucosa. Actuarían inhibiendo la síntesis del colágeno [10] y la multiplicación de los fibroblastos activando la destrucción del colágeno [39]. Se preconizan por vía general [16, 32] o in situ [13, 62], asociados eventualmente con dilataciones [50, 53]. Los estudios clínicos no permiten conclusiones en cuanto a la eficacia y los estudios experimentales son discordantes: Croft [16] demuestra su eficacia, mientras que Suppance [66], en condiciones experimentales más próximas a la clínica, no obtiene ningún beneficio de su administración.

• *Antibióticos*

Su empleo está justificado por el nefasto papel de la sobreinfección en la importancia de la reacción cicatrizal. En un estudio experimental [61, 69], Sasaki demostró la eficacia preventiva de una penicilinoterapia sistemática.

• *Tratamiento antirreflujo gastroesofágico*

Numerosos autores lo utilizan, teniendo en cuenta el papel traumático del reflujo ácido para la laringe [2, 9, 40], pero no ha sido objeto de estudios específicos.

Tratamiento quirúrgico

Si su papel está bien definido en el tratamiento de las estenosis constituidas [23, 43], está mucho menos codificado en las lesiones traumáticas recientes; el descubrimiento de lesiones graves con fuerte reacción granulomatosa debe hacer sospechar una evolución hacia la estenosis. La supervisión tras la intubación es indispensable y debe repetirse.

• *Lesiones laríngeas*

La elección de la actitud que se debe adoptar no siempre es simple: una disnea laríngea puede ser la consecuencia de un edema moderado, con expresión rápida clínica cuando aparece en una laringe pequeña, pero también rápidamente reversible bajo tratamiento, o al contrario, de lesiones mucho más graves, por ejemplo de granulomas obstructivos que evidencian lesiones condríticas graves y sin ninguna probabilidad de disminuir bajo un tratamiento banal. La actitud terapéutica inmediata debe decidirse tras un análisis morfológico de la laringe; el paciente debe entonces ser hospitalizado en reanimación o en una estructura que permita en todo momento hacer frente a una agravación del estado respiratorio si se ha elegido un tratamiento médico de primera intención.

La pérdida del armazón cartilaginoso cricoideo o traqueal es la causa principal de evolución posterior hacia la estenosis; tiene como origen una sobreinfección y luego una pérdida cartilaginosa; es esencial reducir la infección en el tratamiento preventivo de la estenosis, más aún que reducir los granulomas inflamatorios que son su consecuencia; en cambio, los granulomas contribuyen a obstruir la vía y necesitan por ello una acción específica.

Por último, la cicatrización del proceso inflamatorio puede ser fibrosa, cuya importancia puede reducir la luz o bloquear los aritenoides, como se vio anteriormente.

— *Traqueotomía*. Puede ser inevitable. Tiene la ventaja de hacer un shunt de la obstrucción laríngea. Además, no agrava el estado de la laringe y no obliga al tratamiento posterior de la estenosis laríngea con varias condiciones: respetar el esqueleto cartilaginoso laríngeo, principalmente el cricoides haciéndola lo suficientemente baja en el tercer-cuarto anillo; utilizar una técnica correcta; mantener la traqueotomía desinfectándola varias veces al día, lo cual reducirá la infección ascendente. Sus efectos adversos potenciales estan ligados a la sobreinfección de la laringe, lo cual constituye un factor estenógeno sobreañadido.

— *Tratamiento endoscópico*. Es también una causa frecuente de las estenosis que emergen en el estadio inflamatorio. Se hace a menudo por medio de una traqueotomía de seguridad.

Su objetivo es repermeabilizar la vía, limpiando los granulomas que obstruyen la laringe, efectuando dilataciones o poniendo un tubo in situ.

— Limpieza de la laringe [2, 4, 14, 43]. Se efectúa con instrumentos fríos o por medio del láser. Cualquiera que sea la técnica empleada, debe ser prudente y tratar sobre todo de no denudar o lesionar los cartílagos ni provocar lesiones sobreañadidas de por sí potencialmente estenógenas. El láser más utilizado a nivel de la laringe es el láser CO_2 y recientemente, el láser potasio titanyl fosfato (KTP), así como los diodos. Las técnicas de resección de la fibrosis interaritenoidea o cricoidea tras la constitución de un microcolgajo por láser *(micro-door flap)* no tiene indicaciones en este estadio precoz inflamatorio. Algunos defienden el recurso a las inyecciones in situ de corticoides después de la ablación de los granulomas.

— Las dilataciones con traqueoscopio o con las sondas pueden utilizarse eventualmente como técnica coadyuvante, por ejemplo para repermeabilizar una vía totalmente obstruida por un granuloma o como preparación de un calibrado [50, 68].

— La colocación de un tubo se discute en un cierto número de casos de traumatismos yatrogénicos de la laringe con lesiones estenosantes inflamatorias [14, 43]. Se utilizan más fácilmente en este estadio los tubos T de silicona tipo Montgomery. Su objetivo es el de mantener una vía de tamaño correcto tras la limpieza endoscópica de la laringe y el de contener la evolución hacia la estenosis ejerciendo una dilatación permanente. Hay que distinguir los tubos colocados tras agrandamiento quirúrgico efectuado en un estadio de estenosis laríngea constituida. En contrapartida, los tubos pueden ser origen de traumatismos y de sobreinfección de la mucosa y favorecer la presencia de granulomas y la evolución estenosante. En esta fase precoz, están indicados en los casos muy inflamatorios con granulomas voluminosos y obstructivos, en los que la evolución hacia la estenosis constituida es muy probable.

• *Lesiones traqueales*

La información esencial para el tratamiento urgente es en este caso el carácter evolutivo: ¿es la estenosis inflamatoria o no? Si la resección de la anastomosis es el tratamiento quirúrgico de elección, su realización en tejidos inflamatorios hace correr un riesgo importante de recidiva.

El primer tiempo, a la vez diagnóstico y terapéutico, es la traqueoscopia con tubo rígido bajo anestesia general, con ventilación mediante el tubo de traqueoscopia. Permite hacer la evaluación anatómica de la estenosis, determinar su carácter inflamatorio y hacer una dilatación como primer tiempo terapéutico. Por esto, es deseable poder disponer de varios tubos de traqueoscopia de diámetro creciente (lo mejor, para los adultos Nº 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8), que permitan cateterizar la estenosis y luego dilatarla suficientemente para mantener una vía suficiente: esta dilatación se hace de forma progresiva, el último broncoscopio se deja in situ una decena de minutos antes de retirarse; el enfermo puede seguidamente ser ventilado con máscara facial o laríngea hasta que despierte, prefiriéndose una ventilación con tubo de intubación clásico.

Cuando la estenosis no es inflamatoria, cuando afecta más del 50 % de la vía y su altura es de algunos centímetros, se impone la resección de la anastomosis. No hay mucho lugar para los láseres en los casos de estenosis traqueales fibrosas organizadas.

Las estenosis traqueales inflamatorias suponen un problema difícil; como la resección de la anastomosis no es realizable debido al riesgo elevado de estenosis, el objetivo del tratamiento es llevarlas hasta la cicatrización, es decir al estado de

secuelas organizadas, asegurando al mismo tiempo una vía fiable. La traqueotomía debe evitarse en la medida de lo posible, pues sobreañadiría un factor de inflamación susceptible de complicar el postoperatorio o los resultados de la resección de la anastomosis. Se prefiere el tratamiento endoscópico; las dilataciones van a permitir soportar las semanas necesarias para obtener el estado cicatrizal operable; no obstante, la frecuencia de repetición de las endoscopias con dilatación refleja bien la evolutividad de la estenosis: si el paciente mejora 1 o 2 semanas después de la dilatación, la estenosis es generalmente poco inflamatoria y la resección anastomótica es a menudo realizable tras dos o tres endoscopias. Al contrario, algunas estenosis muy evolutivas provocan la reaparición de una disnea al final de algunos días; estas estenosis presentan las dificultades más grandes. Además de la repetición de las anestesias generales, las dilataciones repetidas perennizan el proceso inflamatorio y lo reactivan, creando un traumatismo mucoso.

El recurso al láser puede ser interesante: en las estenosis inflamatorias el láser utilizado puede ser un YAG, un diodo o incluso un CO_2, si el nivel de la estenosis y el aparato broncoscópico hacen posible el acceso directo por este último. Puede permitir vaporizar un granuloma obstructivo, con armazón conservada. No obstante, no es aconsejable la repetición de más de una o dos sesiones de láser. Si el granuloma reaparece, debe considerarse que se trata de una estenosis con pérdida del armazón cartilaginoso y de una condritis de los anillos traqueales; el tratamiento endoscópico, incluyendo el láser, no será suficiente. El escáner será entonces útil para determinar el estado parietal.

Así, en algunas situaciones, la estenosis traqueal aparece a la vez pronunciada, evolutiva, inflamatoria, mal o no controlada por la antibioticoterapia, las dilataciones repetidas e incluso el láser; en esta situación, el enfermo corre un riesgo obstructivo, pero la resección de la anastomosis le hace correr un nuevo riesgo de estenosis. Entonces se debe sopesar la continuación de las dilataciones iterativas, la resección de la anastomosis, e incluso una traqueotomía en plena estenosis. Esta traqueotomía puede ser necesaria; podrá ser eliminada secundariamente antes de la resección de la anastomosis o se hará a tráquea abierta, lo cual constituye un cierto factor negativo; la realización de la traqueotomía transestenótica reducirá la altura de la tráquea que se deberá resecar.

Traumatismos vinculados al tratamiento de las lesiones laríngeas o traqueales

TRAUMATISMOS PRODUCIDOS POR EL LÁSER

El láser CO_2, ha probado ampliamente su utilidad en numerosas patologías. La progresión tecnológica y la mejor utilización que de él se hace ha reducido el riesgo de complicaciones. Su empleo debe seguir siendo prudente.

■ *Acción del láser sobre los tejidos* [36]

El efecto del láser CO_2, es exclusivamente térmico: crea una vaporización de los tejidos, tanto más marcada cuanto más elevada es la concentración de agua en el blanco. La potencia utilizada y la duración del impacto determinan la importancia de la destrucción histológica; la precisión del láser está ligada a la baja conductividad térmica del agua de los tejidos vecinos.

■ *Complicaciones del láser CO_2*

El láser se utiliza con frecuencia en la patología benigna de las cuerdas vocales (nódulos, pólipos, quistes, papilomas, edema de Reinke). La acción superficial del láser, las escasas potencias empleadas hacen que las complicaciones sean excepcionales, a condición de que se respeten algunas precauciones: en la comisura anterior nunca debe utilizarse el láser ya que la constitución de una secuela es casi inevitable. La creación de dos superficies cruentas que entran en contacto entre ellas una tiene el riesgo de provocar una sinequia: este riesgo es elevado cuando existen lesiones sobre el tercio anterior de las dos cuerdas vocales y, en este caso, se debe respetar el borde libre de un lado o realizar una operación en dos tiempos. Por último, el músculo vocal debe respetarse imperativamente bajo riesgo de crear una muesca definitiva [26, 48]. Esto se ve facilitado por la precisión del disparo láser, que ha sido mejorada por los micropuntos y por el acceso a potencias mínimas eficaces, liberadas de modo fraccionado, lo cual reduce el efecto térmico.

— Cuando el láser tiene por objeto tratar las consecuencias de la inflamación o de la cicatrización de una herida laríngea previa, el riesgo esencial es el de la recidiva, puesto que el láser crea un nuevo traumatismo; es así como el tratamiento de los granulomas y sobre todo el de las sinequias anteriores, satisfactorio de inmediato, conduce a una nueva cicatrización y muy a menudo a una recidiva.

— El tratamiento más difícil es el de las papilomatosis importantes y el de las estenosis graves de la laringe y de la tráquea; es peligroso realizar actos demasiado extensos en superficie y en profundidad, pues provocan sinequias y cicatrices retráctiles estenógenas. Para las papilomatosis, es necesario renovar las sesiones, sin pretender destruir todos los papilomas [38].

— En caso de cáncer obstructivo de laringe, la desobstrucción laríngea permite evitar una traqueotomía. Es esencial limitar la vaporización de la parte obstructiva del tumor, con el objeto de evitar romper las barreras anatómicas; en este caso, el láser puede favorecer una lesión cartilaginosa o una herida extralaríngea.

TRAUMATISMO POR SONDA NASOESOFÁGICA

Las sondas nasoesofágicas, cuando se mantienen in situ de forma prolongada, pueden ejercer traumatismos faríngeos y laríngeos. Como las sondas de intubación, las sondas nasoesofágicas pueden provocar isquemia de la mucosa a nivel de los puntos de presión y provocar ulceraciones puramente mucosas, así como cartilaginosas, granulomas e incluso condritis [27, 63].

Los traumatismos se producen preferentemente en la cara laríngea de la epiglotis, la pared faríngea posterior, la región interaritenoidea, la región retrocricoidea y la boca del esófago. Se producen especialmente en el paciente diabético.

La sintomatología está marcada por la aparición al cabo de 3 a 4 días de odinofagia, disfonía y disnea laríngea que puede requerir una traqueotomía.

Durantes la exploración, los aritenoides están inflamados, edematosos, inmóviles. La endoscopia permite visualizar a veces una ulceración interaritenoidea o retrocricoidea.

La ablación de la sonda alimenticia permite la rápida mejoría de las alteraciones y una removilización de los aritenoides. Los antibióticos, una alimentacion parenteral, incluso una gastrostomía temporal, preferentemente perendoscópica, son en general necesarios.

Por último, las sondas nasogástricas, al favorecer el reflujo gastroesofágico, pueden agravar las lesiones laríngeas secundarias a una intubación. En efecto, aunque el papel exacto del reflujo gastroesofágico en la etiología de las lesiones laringotraqueales postintubación no esté totalmente demostrado, éste es aparentemente significativo [9]. La estasis de bilis o de ácido gástrico que impregna la comisura posterior, incluso la subglotis, agrava las lesiones mucosas favoreciendo la inflamación y la colonización bacteriana [40].

TRAUMATISMOS POR AGENTES FÍSICOS

Sólo se considerarán los traumatismos vinculados con el empleo de la irradiación externa.

Causas desencadenantes

Las complicaciones se ven aumentadas por:
— una dosis-tumor superior a 70 grays;
— una reducción de la extensión de las dosis;
— una invasión del cartílago por el tumor;
— la infección;
— las alteraciones vasculares (arteritis);
— la cirugía parcial: perturba la vascularización y denuda los cartílagos. Es indispensable la cobertura cuidadosa de los mismos. Cuando es necesaria una irradiación postoperatoria, no deben excederse los 50-55 grays sobre el lecho tumoral.

Estudio anatomoclínico de la laringe rádica

Lesiones precoces

Aparecen en el curso de la irradiación, a los 15-20 días, y se trata esencialmente de radiomucositis. Se manifiesta por una disfagia dolorosa, asociada a sequedad bucal. El examen muestra un aspecto congestivo de la endolaringe. En un grado superior, aparece un edema de las bandas ventriculares, del margen y en particular de los aritenoides que se inmovilizan. Puede haber disnea progresiva o brutal. Esta radiomucositis evoluciona con cierto retraso con respecto a la irradiación y su estabilización no implica siempre una mejoría inmediata.

Lesiones secundarias

Se manifiestan al término del tratamiento o algunos meses después. Se trata de radiomucositis subaguda y de condritis. La condritis produce dolores y puede convertirse en una condronecrosis. La utilización de la irradiación de alta energía ha disminuido la frecuencia de las lesiones cartilaginosas.

Lesiones tardías

Son el producto de una endarteritis, de un edema residual o de una fibrosis progresiva.

Lesiones tróficas mucosas

Son las más frecuentes, asociando un edema crónico y zonas atróficas; tienen consecuencias vocales o respiratorias que pueden agravar la sobreinfección.

Anquilosis articular

Afecta la articulación cricoaritenoidea y repercute sobre la fonación y la respiración.

Condronecrosis

Se observa sobre todo en los cartílagos osificados y produce la constitución de secuestros, un hundimiento parietal y a veces una hemorragia grave. Es necesario relacionar las osteorradionecrosis del hueso hioides, relativamente poco frecuentes pero que revisten aspectos de ulceración valecular o fistulizaciones cutáneas evocadoras de recidiva. Su tratamiento quirúrgico conduce a su rápida cicatrización.

Estenosis

Son el resultado de la lesión mucosa articular cartilaginosa. Son de tratamiento muy difícil y obligan a colocar una cánula definitiva.

TRAUMATISMOS QUIRÚRGICOS

Cirugía endoscópica

Se trata de una cirugía para una patología benigna o funcional y que no debe dejar ninguna secuela. Desde esta óptica, deben respetarse imperativamente dos zonas:
— la comisura anterior, bajo riesgo de sinequia; es también aconsejable no hacer denudación mucosa simultánea sobre el borde libre de las dos cuerdas en su zona yuxtacomisural;
— el músculo vocal, cuya lesión conduce a una muesca definitiva, responsable de una pérdida fonatoria por defecto de enfrentamiento de las cuerdas.
Sólo se citarán las lesiones yatrógenas inducidas por las inyecciones de politetrafluoretileno (teflón) en el tratamiento endoscópico de las parálisis laríngeas uni o bilaterales en abducción: edema reactivo que puede requerir una re-intubación, incluso una traqueotomía, extrusión, granulomas, acción carcinógena [52]. Esto explica la restricción del empleo del teflón, incluso su abandono progresivo en favor del colágeno y después actualmente, debido al coste y a los riesgos de transmisión de priones de este último, en favor de la grasa autóloga.

Cirugía parcial de la laringe

Produce un traumatismo regulado con el objeto de permitir la preservación de las funciones laríngeas. Cualquiera que sea el procedimiento, la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios deben permitir el mantenimiento de la vía cricoidea, la recuperación de una movilidad satisfactoria de la articulación cricoaritenoidea y la preservación de una anatomía correcta de las estructuras restantes; por último, la limitación de la inflamación y de la infección es la condición necesaria para la recuperación funcional.
Los principios que se deberán respetar son los siguientes:
— los cartílagos deben estar recubiertos por una buena protección mucosa para limitar el riesgo de condritis;
— las bandas ventriculares, las cuerdas restantes y el pie de la epiglotis deben suspenderse para limitar el riesgo de estenosis y permitir una buena supervisión posterior;
— el anillo cricoideo es indispensable para el mantenimiento de la vía; todas las técnicas que interrumpen su continuidad producen estenosis [58];
— la cánula debe suprimirse muy precozmente, desde el 3er día. El mantenimiento de la traqueotomía agrava la sobreinfección y el edema laríngeos, impide la ascensión de la laringe durante la deglución, fija los aritenoides y afecta el funcionamiento normal de la laringe. El empleo de una cánula de balón debe ser limitado y lo más breve posible.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Laccourreye L, Périé S, Monceaux G, Angelard B et Lacau St Guily J. Traumatismes iatrogènes du larynx et de la trachée. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-720-A-30, 1998, 8 p.

Bibliografía

[1] Aboulker P. Le laryngologiste et les données actuelles du traitement des insuffisances respiratoires aiguës. *Rapport à la Société française d'ORL*. Paris : Arnette, 1959

[2] Benjamin B. Laryngeal trauma from intubation : endoscopic evaluation and classification. In : Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE eds. Otolaryngology Head and Neck surgery. St Louis : Mosby Year Book, 1993 : 1875-1896

[3] Bishop MJ, Weymuller EA, Fink BR. Laryngeal effects of prolonged intubation. *Anesth Analg* 1984 ; 63 : 335-342

[4] Bouche J, Riu R, Flottes L, Dejean Y, Leden Freche C. Les traumatismes du larynx et leurs séquelles. *Rapport de la Société française d'ORL*. Paris : Arnette, 1970

[5] Brantigan CO, Grow JB. Cricothyroidotomy : elective use in respiratory problems requiring tracheotomy. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1976 ; 71 : 72-81

[6] Brantigan CO, Grow JB. Subglottic stenosis after cricothyroidotomy. *Surgery* 1982 ; 91 : 217-221

[7] Burgess GE, Cooper JR, Marino RJ, Peuler MJ, Warriner RA. Laryngeal competence after tracheal extubation. *Anesthesiology* 1979 ; 51 : 73-77

[8] Burns HP, Dayal VS, Scott A, Van Nostrand AW, Bryce DP. Laryngotracheal trauma : observations on its pathogenesis and its prevention following prolonged orotracheal intubation in the adult. *Laryngoscope* 1979 ; 89 : 1316-1326

[9] Burton D, Pransky S, Katz R et al. Pediatric airway manifestations of gastroesophageal reflux. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 101 : 742-749

[10] Castor CW. Adrenocorticoid suppression of mucopolysaccharide formation in human connective tissue cell cultures. *J Lab Clin Med* 1962 ; 60 : 788-798

[11] Ciaglia P, Firsching R, Syniec C. Elective percutaneous dilatational tracheostomy. A new simple bedside procedure; a preliminary report. *Chest* 1985 ; 87 : 715-719

[12] Ciaglia P, Graniero KD. Percutaneous dilatational tracheostomy. Results and long-term follow-up. *Chest* 1992 ; 101 : 464-467

[13] Cobb WB, Sudderth JF. Intralesional steroids in laryngeal stenosis. A preliminary report. *Arch Otolaryngol* 1972 ; 96 : 62-66

[14] Coleman JA, Van Duyne MJ, Ossoff RH. Laser treatment of lower airway stenosis. *Otolaryngol Clin North Am* 1995 ; 28 : 771-783

[15] Cotton R. Management of subglonic stenosis in infancy and childhood. Review of a consecutive series of cases managed by surgical reconstruction. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1978 ; 87 : 649-667

[16] Croft CB, Zub K, Borowiecki B. Therapy of iatrogenic subglottic stenosis : a steroid/antibiotic regimen. *Laryngoscope* 1979 ; 89 : 482-489

[17] Dixon TC, Sando MJ, Bolton JM et al. A report of 342 cases of prolonged endotracheal intubation. *Med J Aust* 1968 ; 2 : 629-633

[18] Donnelly WH. Histopathology of endotracheal intubation. An autopsy study of 99 cases. *Arch Pathol* 1969 ; 88 : 611-620

[19] Dubick MN, Wright BD. Comparison of laryngeal pathology following long-term oral and nasal endotracheal intubations. *Anesth Analg* 1978 ; 57 : 663-668

[20] Dunham CM, Lamonica C. Prolonged tracheal intubation in the trauma patient. *J Trauma* 1984 ; 24 : 120-124.

[21] El-Naggar M, Sadagopan S, Levine H, Kantor H, Collins VJ. Factors influencing choice between tracheotomy and prolonged translaryngeal intubation in acute respiratory failure : a prospective study. *Anesth Analg* 1976 ; 55 : 195-201

[22] Ellis PD, Pallister WK. Recurrent laryngeal nerve palsy and endotracheal intubation. *J Laryngol Otol* 1976 ; 89 : 823-826

[23] Esclamado R, Cummings CW. Management of the impaired airway in adults. In : Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE eds. Otolaryngology. Head and Neck surgery. St Louis : Mosby Year Book, 1993 : 2001-2019

[24] Fluur E, Olhagen B. Pharmacotherapy in tracheal stenosis. *Acta Otolaryngol* 1976 ; 79 : 442

[25] Freeman GR. A comparative analysis of endotracheal intubation in neonates, children and adults : complications, prevention and treatment. *Laryngoscope* 1972 ; 82 : 1385-1398

[26] Fried MP. Complications of CO_2 laser surgery of the larynx. *Laryngoscope* 1983 ; 93 : 274-278

[27] Friedman M, Baim H, Stobnicki M et al. Laryngeal injuries secondary to naso-gastric tubes. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1981 ; 90 : 469-474

[28] Gabbiani G, Hirschel BJ, Ryan GB, Statkow PR, Majno G. Granulation tissue as a contractile organ. A study of structure and function. *J Exp Med* 1972 ; 135 : 719-734

[29] Gehanno P, Leowski S, Lallemant Y, Crepin A. Les chondronécroses du cricoïde après intubation prolongée. À propos de 40 observations. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1980 ; 97 : 711-724

[30] Guerrier Y, Andrea M. Microvascularisation de la muqueuse laryngée et trachéale. Introduction à la physiopathologie des lésions sténosantes. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1980 ; 97 : 409-421

[31] Hahn FW, Martin JT, Lillie JC. Vocal-cord paralysis with endotracheal intubation. *Arch Otolaryngol* 1970 ; 92 : 226-229

[32] Hawkins DB, Luxford WM. Laryngeal stenosis from endotracheal intubation. A review of 68 cases. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1980 ; 89 : 454-468

[33] Hedden M, Ersoz CJ, Donnelly WH, Safar P. Laryngotracheal damage after prolonged use of orotracheal tubes in adults. *JAMA* 1969 ; 207 : 703-708

[34] Hilding AC. Laryngotracheal damage during intratracheal anesthesia. Demonstration by staining the unfixed specimen with methylene blue. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1971 ; 80 : 666-681

[35] Howland WS, Lewis JS. Mechanisms in the development of post-intubation granulomas of the larynx. *Ann Otol* 1966 ; 66 : 1006-1011

[36] Jako GH. Laser surgery of the vocal cords. An experimental study with carbon dioxide laser on dogs. *Laryngoscope* 1972 ; 82 : 2204-2216

[37] Kambic V, Radsel Z. Intubation lesions of the larynx. *Br J Anaesth* 1978 ; 60 : 687-690

[38] Kashima H, Mounts P, Leventhal B et al. Sites of predilection in recurrent respiratory papillomatosis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 102 : 580-583

[39] Ketchum LD, Robinson DW, Masters FW. Degradation of mature collagen : a laboratory study. *Plast Reconstr Surg* 1967 ; 40 : 89-91

[40] Koufman JA. The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal reflux disease : a clinical investigation of 225 patients using ambulatory 24-hour pH monitoring and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the development of laryngeal injury. *Laryngoscope* 1991 ; 101 (suppl 53) : 1-78

[41] Laccourreye H, Brasnu D, Lacau St Guily J, Chabolle F. Étiologie des sténoses laryngo-trachéales de l'adulte. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 36-37

[42] Laccourreye H, Chabolle F, Brasnu D, Lacau St Guily J. Les immobilités laryngées après intubation. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 263-269

[43] Laccourreye H, Pech A, Piquet JJ et al. Les sténoses laryngo-trachéales de l'adulte et de l'enfant. *Rapport à la Sociéte française d'ORL*. Paris : Arnette, 1986

[44] Lindholm CE. Prolonged endotracheal intubation. *Acta Anaesthesiol Scand* 1970 ; 33 (suppl 1)

[45] Marshak G, Doyle WJ, Bluestone CD. Canine model of subglottic stenosis secondary to prolonged endotracheal intubation. *Laryngoscope* 1982 ; 92 : 806-809

[46] Mc Govern FH, Fitz-Hugh GS, Edgemon LJ. The hazards of endotracheal intubation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1971 ; 80 : 566-663

[47] Mchenry CR, Raeburn CD, Lange RL, Priebe PP. Percutaneous tracheostomy : a cost-effective alternative to standard open tracheostomy. *Am Surg* 1997 ; 63 : 646-651

[48] Meyers A. Complications of CO_2 laser surgery of the larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1981 ; 90 : 132-134

[49] Narcy P, Andrieu-Guitrancourt J, Beauvillain de Montreuil C, Desnos J, Garcin M, Morgon A. Le larynx de l'enfant. *Rapport à la Societe française d'ORL*. Paris : Arnette, 1979

[50] Nordin U. The trachea and cuff-induced tracheal injury. An experimental study on causative factors and prevention. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1977 ; 345 : 1-71

[51] Nuutinen J, Kärjä J. Bilateral vocal cord paralysis following general anesthesia. *Laryngoscope* 1981 ; 91 : 83-86

[52] Ossoff R, Koriwchak M, Netterville J et al. Difficulties in endoscopic removal of Teflon granulomas of the vocal fold. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993 ; 102 : 405-412

[53] Othersen HB. The technique of intraluminal stenting and steroid administration in the treatment of tracheal stenosis in children. *J Pediatr Surg* 1974 ; 9 : 683-690

[54] Othersen HB. Subglottic tracheal stenosis. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 1994 ; 6 : 200-205

[55] Pearson FG, Goldberg M, Da Silva AJ. Tracheal stenosis complicating tracheostomy with cuffed tubes. Clinical experience and observation from a prospective study. *Arch Surg* 1968 ; 97 : 380-394

[56] Pech A, Cannoni M, Abdul S, Thomassin JM, Granthil C. Prévention et bilan préthérapeutique des sténoses laryngo-trachéales de l'adulte. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1980 ; 97 : 647-666

[57] Peppard SB, Dickens JH. Laryngeal injury following short-term intubation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1983 ; 92 : 327-330

[58] Perrin C, Perrin PH. Le cartilage cricoïde. Étude anatomo-clinique et chirurgicale. *Cah ORL* 1986 ; 20 : 337-375

[59] Quick CA, Merwin GE. Arytenoid dislocation. *Arch Otolaryngol* 1978 ; 104 : 267-270

[60] Sasaki CT, Horiuchi M, Koss N. Tracheotomy related subglottic stenosis : bacteriologic pathogenesis. *Laryngoscope* 1979 ; 89 : 857-865

[61] Sasaki CT, Suzuki M, Horiuchi M, Kirchner JA. The effect of tracheotomy on the laryngeal closure reflex. *Laryngoscope* 1977 ; 87 : 1428-1433

[62] Simpson GT, Javaheri A, Janfaza P. Acute cricoarytenoid arthritis : local peri articular steroid injection. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1980 ; 89 : 558-562

[63] Sofferman RA, Hubbell RN. Laryngeal complication of nasogastric tubes. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1981 ; 90 : 465-468

[64] Stauffer JL, Olson DE, Petty TL. Complications and consequences of endotracheal intubation and tracheotomy. A prospective study of 150 critically ill adult patients. *Am J Med* 1981 ; 70 : 65-76

[65] Strong RM, Passy V. Endotracheal intubation. Complications in neonates. *Arch Otolaryngol* 1977 ; 103 : 329-335

[66] Suppance JS. Antibiotics and steroids in the treatment of acquired subglottic stenosis. A canine model study. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1983 ; 92 : 377-382

[67] Terracol J. Le granulome des cordes vocales. *J Fr ORL* 1957 ; 6 : 291-292

[68] Tonkin JP, Harrison GA. The surgical management of the laryngeal complications of prolonged intubation. *Laryngoscope* 1971 ; 81 : 297-307

[69] Toohill RJ, Duncavage JA, Grossman TW. Wound healing in the larynx. Symposium on wound healing. *Otolaryngol Clin North Am* 1984 ; 17 : 429-436

[70] Via-Reque E, Rattenborg CC. Prolonged oro- or nasotracheal intubation. *Crit Care Med* 1981 ; 9 : 637-639

[71] Way WL, Sooy FA. Histologic changes produced by endotracheal intubation. *Ann Otol* 1965 ; 74 : 799-812

[72] Weymuller EA. Laryngeal injury from prolonged endotracheal intubation. *Laryngoscope* 1988 ; 98 (suppl 45) : 262-269

[73] Weymuller EA, Bishop MJ, Fink BR, Hibbard AW, Spelman FA. Quantification of intralaryngeal pressure exerted by endotracheal tubes. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1983 ; 92 : 444-447

[74] Whited RE. Laryngeal dysfunction following prolonged intubation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1979 ; 88 : 474-478

[75] Whited RE. Posterior commissure stenosis post long-term intubation. *Laryngoscope* 1983 ; 93 : 1314-1318

[76] Whited RE. A prospective study of laryngotracheal sequelae in long-term intubation. *Laryngoscope* 1984 ; 94 : 367-377

[77] Whited RE. A study of post-intubation laryngeal dysfunction. *Laryngoscope* 1985 ; 95 : 727-729

[78] Yin SS, Qiu WW, Stucker FJ. Value of electromyography in differential diagnosis of laryngeal joint injuries after intubation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1996 ; 105 : 446-451